Chinese Journal of New Clinical Medicine, February 2025, Volume 18, Number 2

指南与共识解读

《慢性阻塞性肺疾病伴肺曲霉病诊治和管理专家共识》解读

邓　嘉，李　力

基金项目：重庆市杰出青年科学基金项目（编号：CSTB2023NSCQ-JQX0033）

作者单位：中国人民解放军陆军特色医学中心呼吸与危重症医学科，重庆 400042
第一作者：邓　嘉，医学博士，副主任医师，研究方向：呼吸危重症基础与临床研究。E-mail：375131161@qq.com
通信作者：李　力，医学博士，主任医师，教授，博士研究生导师，研究方向：肺损伤修复。E-mail：dpyyhxlili@tmmu.edu.cn



李　力，中国人民解放军陆军特色医学中心呼吸与危重症医学科主任，主任医师，教授，博士研究生导师，陆军军医大学与美国加州大学联合培养博士。重庆市杰出青年科学基金获得者，重庆市学术技术带头人，重庆市中青年医学高端人才。任中华医学会呼吸病学分会青年委员，重庆市医学会呼吸病学分会委员。创伤与化学中毒全国重点实验室固定人员兼主任助理。主要从事肺损伤修复和肺癌等领域研究，先后主持国家自然科学基金联合基金重点项目、面上项目等课题9项，以第一作者或通信作者在*CHEST*、*JAMA Network Open*等期刊发表SCI论文30篇，研究成果获军事科技进步奖一等奖和重庆市科技进步奖二等奖。曾获全国高校教师教学创新大赛一等奖、全国抗击新冠肺炎疫情先进个人。

［**摘要**］　肺曲霉病好发于慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者，可表现为侵袭性肺曲霉病、慢性肺曲霉病、变应性支气管肺曲霉病等多种类型，诊治不当将严重影响患者的预后。随着对COPD及肺曲霉病的认识不断深入，2024年《中华结核和呼吸杂志》发布了我国首部《慢性阻塞性肺疾病伴肺曲霉病诊治和管理专家共识》，构建COPD人群罹患肺曲霉病的风险评估体系和临床诊疗路径，以提高该类患者的诊治规范性和救治成功率。文章对该共识的相关内容进行解读，方便临床医师对COPD伴肺曲霉病及时识别、诊断及治疗管理。

［**关键词**］　慢性阻塞性肺疾病；　肺曲霉病；　共识解读
［**中图分类号**］　R 563.8　［**文献标识码**］　A　［**文章编号**］　1674－3806（2025）02－0120－05
DOI：10.3969/j.issn.1674－3806.2025.02.02

Interpretation of *expert consensus on the diagnosis and treatment of pulmonary aspergillosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease*　*DENG Jia, LI Li. Department of Respiratory and Critical Care Medicine, Chinese People's Liberation Army Special Medical Center, Chongqing* 400042, *China*

［**Abstract**］　Pulmonary aspergillosis often occurs in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and can be manifested as invasive pulmonary aspergillosis, chronic pulmonary aspergillosis, allergic bronchopulmonary aspergillosis and other types. Improper diagnosis and treatment will seriously affect the prognosis of the patients. With the deepening understanding of COPD and pulmonary aspergillosis, in 2024, *Chinese Journal of Tuberculosis and Respiratory Diseases* published China's first *expert consensus on the diagnosis and treatment of pulmonary aspergillosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease*, and established a risk assessment system and clinical diagnosis and treatment path for COPD patients with pulmonary aspergillosis, so as to improve the standard of diagnosis, treatment and the success rate of rescue for such patients. This paper interprets the relevant content of the consensus, making it convenient for clinicians to identify, diagnose and manage pulmonary aspergillosis in patients with COPD in a timely manner.

［**Key words**］　Chronic obstructive pulmonary disease (COPD);　Pulmonary aspergillosis;　Interpretation of consensus

慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)是全球第三大死亡原因。由于免疫削弱、上皮屏障破坏、广谱抗菌素及糖皮质激素使用等因素,COPD 患者是侵袭性肺曲霉病(invasive pulmonary aspergillosis,IPA)的潜在高危人群。为指导临床医务人员更好地识别、诊断及管理 COPD 合并 IPA,《慢性阻塞性肺疾病伴肺曲霉病诊治和管理专家共识》(以下简称"共识")于 2024 年在《中华结核和呼吸杂志》正式发布[1]。由于共识内容较广泛,本文主要就 COPD 合并 IPA 的危险因素、诊断及治疗等临床问题进行解读。

1　COPD 合并 IPA 免疫背景及危险因素

1.1　免疫背景与 COPD 合并 IPA 的关系　共识指出,COPD 合并肺曲霉病可表现为 IPA、慢性肺曲霉病(chronic pulmonary aspergillosis,CPA)、变应性支气管肺曲霉病(allergic bronchopulmonary aspergillosis,ABPA)等多种形式,并随着免疫功能等个体状态变化呈现不同表现形式并相互转化。一般而言,免疫功能障碍患者多表现为 IPA,包括中性粒细胞减少($<0.5\times10^9$/L 持续 10 d 以上)、造血干细胞移植和实体器官移植、泼尼松日剂量 >0.3 mg·kg^{-1}·d^{-1}(或等效剂量的其他糖皮质激素)疗程 >3 周、血液系统恶性肿瘤、接受化疗、艾滋病和慢性肉芽肿性疾病[2]。免疫功能亢进,指机体对吸入曲霉菌的超敏反应,以嗜酸性粒细胞浸润为特征表现,具体表现为嗜酸性粒细胞升高($>0.5\times10^9$/L)、血清总免疫球蛋白 E(immunoglobulin E,IgE)>1 000 IU/mL、曲霉皮肤试验阳性或烟曲霉特异性 IgE 阳性[3],可表现为 ABPA。介于两者之间时,则表现为 CPA。

1.2　基础疾病与 COPD 合并 IPA 的关系　基础疾病的不同会导致免疫功能的变化,从而影响 COPD 合并肺曲霉病的表现形式。COPD 患者因为免疫功能异常、糖皮质激素应用[4]及广谱抗生素使用[5]等因素,是 IPA 的危险因素。基础疾病与 IPA 疾病谱密切相关[6],见图 1。需要积极排查 COPD 外可能合并的其他基础疾病,以利于肺曲霉病的准确诊断。

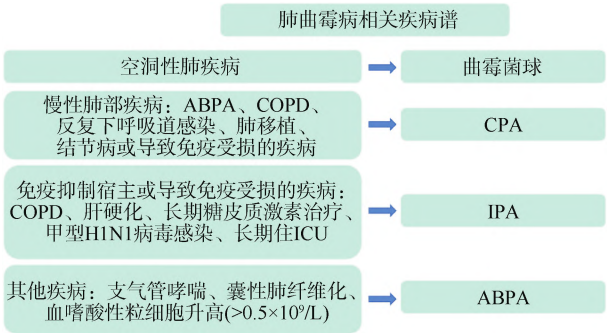


图 1　基础疾病与肺曲霉病分类的关系

2　COPD 合并 IPA 临床及影像学特点

2.1　临床表现　COPD 合并 IPA 临床表现不典型,最常见的临床症状是伴随呼吸困难加重、抗生素治疗无效的非特异性肺炎[7],多以呼吸困难、胸闷憋气、咳嗽、食欲减退、乏力和肺部听诊可及干湿性啰音为主[8]。由于糖皮质激素的使用,发热不是常见的临床表现。往往表现为经初始治疗后 COPD 肺部体征的改善,随后呼吸困难症状反复发生[7]。痰液性状的改变对肺曲霉病具有提示作用。由于曲霉菌分泌的黏液及菌丝的作用,痰液往往黏稠或呈"拉丝"状,痰液的颜色改变对判断曲霉菌感染也有一定程度的帮助:曲霉菌落起初多为白色,继续发展后,烟曲霉菌落呈烟绿色或者灰褐色,黄曲霉菌落呈黄色或者黄绿色,黑曲霉菌落呈黑褐色或黑色,土曲霉呈褐色。由于烟曲霉是最常见的曲霉感染病原菌之一[9],因此 COPD 合并 IPA 患者痰液以黏稠白色或灰褐色较为多见。咯血和痰中带血是 IPA 较为特异的临床表现。

2.2　影像学特点　曲霉菌孢子经呼吸道进入体内后,由于上皮细胞和肺巨噬细胞不能清除曲霉菌孢子,分生孢子萌发产生菌丝,从而侵犯支气管及肺组织。急性期对支气管侵犯,影像学表现为气管或支气管壁增厚,但管腔狭窄、肺实质不受累或较少受累,持续数天至 3~4 周不等[10]。亚急性期以支气管、肺组织真菌性微脓肿、急性或慢性炎症为主要病理特点,影像学表现为小叶中心性结节或支气管"树芽征",持续 4~12 周[11]。慢性期则破坏肺实质,影像学表现为空洞形成,其内可见分隔,空洞壁早期较厚,后期则发展为薄壁。与血液系统基础疾病合并 IPA 不同的是,COPD 合并 IPA 往往不侵犯血管,因此肺梗死、晕征、新月征不是常见表现[12]。

3　COPD 合并 IPA 诊断方法

3.1　痰液或肺泡灌洗液(bronchoalveolar lavage fluid,BALF)病原学检查　病原学检查是确诊 COPD 合并 IPA 的重要方法之一,当不能排除 IPA 时,推荐进行痰液、BALF 的曲霉病原学检查,尤其当出现肺部浸润表现时,在病情允许条件下,首先推荐支气管镜送检 BALF。由于 COPD 合并 IPA 患者的痰量通常增加,痰液或 BALF 检查的阳性率可达到 48%[13]。使用荧光技术可提高直接显微镜检查的灵敏度,阳性率可增加至 88%[14]。钙荧光白染色可通过荧光染料与真菌细胞壁几丁质结合,在紫外光下呈浅蓝或绿色,具有较高的灵敏度;而荧光抗体染色则利用抗原抗体之间的免疫反应对不同真菌种属进行特异性染色[15]。

3.2　曲霉菌抗原检测　半乳甘露聚糖(galactomannan,GM)是曲霉菌细胞壁上主要的多糖成分,在菌丝生长

时从其顶端释放出来,可用于鉴别曲霉菌是定植还是侵袭性生长。曲霉菌感染时血清 GM 试验的灵敏度为 82%,特异度为 81%[16],可与(1,3)β-D-葡聚糖试验(G 试验)联合检测提高曲霉菌感染诊断的准确性[17]。由于 COPD 患者长期或间断使用抗生素,半合成青霉素尤其是哌拉西林/他唑巴坦,可能导致 GM 试验假阳性。GM 试验判断阈值也是需要重视的问题。由于在粒细胞缺乏症患者中 GM 不被白细胞清除,因此 GM 试验检测更有效,而在非粒细胞缺乏症患者中灵敏度受到影响。当设置阈值为 0.5 时,COPD 合并 IPA 患者中 GM 试验灵敏度(11% ~91%)和特异度(66% ~100%)浮动范围较大[7]。为了提高 COPD 合并 IPA 患者 GM 试验的有效性,共识在结合大量研究基础上建议单次血清或血浆 GM 值≥1.0;或 BALF 的 GM 值≥1.0;或单次血清或血浆 GM 值≥0.7 并且 BALF 的 GM 值≥0.8;动态监测连续 2 次以上出现 GM 阳性的诊断提示意义更大。

3.3 分子生物学检测 聚合酶链反应(polymerase chain reaction,PCR)检测是将目标核酸片段进行扩增后再检测特异性片段明确曲霉感染,而宏基因二代测序(metagenomic next-generation sequencing,mNGS)是将所获取标本中的所有 DNA 与曲霉已有的相关数据进行比对以判断曲霉感染。PCR 检测的特点是特异度高、检测迅速、成本较低,对基础疾病、免疫状态、痰液性状及影像学特点等因素分析后高度怀疑 IPA 时,推荐行 BALF 荧光定量聚合酶链反应(quantitative polymerase chain reaction,qPCR)检测[18]。包括 17 项研究的荟萃分析及系统汇总表明,BALF qPCR 检测对诊断 IPA(确诊及临床诊断)的灵敏度和特异度分别达 91% 和 92%[19]。当曲霉感染临床表现不典型,当地实验室检查依据不充分但仍考虑 IPA,或不排除其他病原体感染时,建议进行 mNGS。由于 mNGS 的灵敏度较高,检测结果需要结合临床表现、影像学特点、检测序列拷贝数水平等进行综合分析[20]。尽管有文献对 mNGS 判读提出了一些方法[21-22],但目前仍然没有公认的标准,因此对 mNGS 结果需要审慎判读。

4 COPD 合并 IPA 治疗原则

4.1 启动抗真菌治疗时机 由于 COPD 患者糖皮质激素及广谱抗生素的使用,曲霉菌定植的概率显著高于普通人群,且 COPD 合并呼吸衰竭患者难以耐受支气管镜检查,影响 BALF 病原学及 GM 获取,单纯以痰检找到曲霉为依据进行抗曲霉治疗可能导致扩大治疗指征。因此,在大部分 COPD 患者中,应该充分评估免疫背景、基础疾病、临床表现及影像学表现,需进一步获得曲霉菌侵袭性的有力证据,如 BALF 或下呼吸道标本的涂片、培养、GM 试验及分子生物学诊断依据,然后再考虑启动抗曲霉治疗,而不推荐基于 COPD 患者临床症状变化进行经验性抗曲霉治疗[23]。对于危重症 COPD 患者,推迟治疗会导致短期内病死率显著升高[24],故应尽早启动抗曲霉治疗。

4.2 药物治疗选择 目前 COPD 合并 IPA 起始治疗首选药物为伏立康唑,其剂量调整,尤其是患者出现药物不良事件或疗效欠佳时,建议监测伏立康唑血药浓度。伏立康唑有效治疗血药谷浓度的下限为 0.5 mg/L,上限为 5 mg/L[25]。需要注意的是,COPD 患者全身使用糖皮质激素会加快伏立康唑代谢,使其血药浓度下降至少 30%[26],更加凸显伏立康唑血药浓度监测的必要性。艾沙康唑作为一种三唑类新药,它具有更广泛的抗真菌活性,静脉制剂不含环糊精,肾毒性和肝毒性小,且呈线性药代动力学特征,无需药物浓度监测[27],因此临床应用优于泊沙康唑。美国感染病学会、欧洲临床微生物学和感染病学会、欧洲医学真菌学联盟和欧洲呼吸学会在曲霉病诊治指南中均推荐伏立康唑和艾沙康唑作为 IPA 一线治疗方案。针对肿瘤和(或)免疫缺陷患者的多中心研究结果表明,艾沙康唑治疗 IPA 疗效与伏立康唑相似,但对肝胆、眼睛、皮肤、精神等的不良事件发生率相对更低,显示出更好的安全性和耐受性[23]。棘白菌素类及两性霉素 B 不同制剂则作为唑类不耐受、难治或治疗后仍进展时的补救选择。伊曲康唑则由于药物相互作用以及生物利用度低,主要作为 CPA 和 ABPA 的治疗选择。

4.3 合并其他脏器基础疾病时药物选择 一项针对 IPA 感染住院患者研究显示,18% 的患者有肝功能异常,20% 有肾功能异常,20% 有心功能异常[28]。而肝肾功能状态、心脏 QT 间期延长、神经/精神及视觉障碍等常常是临床抗真菌药物选择时的“痛点”。根据文献[25],笔者总结合并基础疾病或发生药物不良反应时伏立康唑剂量调整原则见表 1,以达到有效治疗的血药浓度为目标。艾沙康唑肾毒性低,药物相关肝损伤发生率仅为 1.63%,显著低于泊沙康唑、伏立康唑和两性霉素 B[29],对心脏 QT 间期无延长作用,无论与抗凝剂联合使用,还是与质子泵抑制剂、肿瘤化疗药物等联合使用,均无需调整剂量,因而具有更好的安全性[30]。

表 1　合并基础疾病或发生药物不良反应时伏立康唑剂量调整原则

项　目	伏立康唑调整策略
肝功能异常	
谷丙转氨酶/谷草转氨酶 >3 倍上限，≤5 倍上限	减量
谷丙转氨酶/谷草转氨酶 >5 倍上限	停药
碱性磷酸酶或谷氨酰转肽酶 >2.5 倍上限，≤5 倍上限	减量
碱性磷酸酶或谷氨酰转肽酶 >5 倍上限	停药
总胆红素 >1.5 倍上限，≤3 倍上限	减量
总胆红素 >3 倍上限	停药
肾功能异常	
肌酐清除率 10 ~ 50 mL/min	避免静脉用药，改为口服
肌酐清除率 <10 mL/min	避免使用
QT 间期延长	避免使用
神经/精神及视觉障碍	
轻度 - 中度	减量
重度	停药
皮疹面积	
小于体表面积 10%	减量
超过体表面积 10%	停药

5　COPD 合并 IPA 的疗程和疗效判断

COPD 合并 IPA 的疗程至少 6 ~ 12 周，疗程不足是 COPD 合并 IPA 复发的重要原因之一。疗效评价需要从临床表现、影像学及微生物学变化三个方面进行。临床表现的改善是首要观察指标，包括咳嗽、咳痰、喘息及呼吸困难程度等。对于基线血清 GM 阳性的患者，GM 滴度的改变有助于判断预后，但对于基线血清 GM 阴性的患者，GM 滴度的变化与预后无显著关联。BALF 标本 GM 监测由于受到患者依从性等因素影响，一般不作为常规监测手段，但当病情进展时，BALF 标本 GM 变化灵敏度优于血清 GM[31]。影像学的变化往往落后于临床症状，建议间隔 2 周以上再复查胸部 CT 或 X 线胸片，过早复查不利于对病情变化的判断，如在免疫状态未发生改变的情况下原肺部病灶增加≥25% 提示疾病进展。鉴于此，本文笔者绘制了 COPD 合并 IPA 诊治流程图（见图 2）。

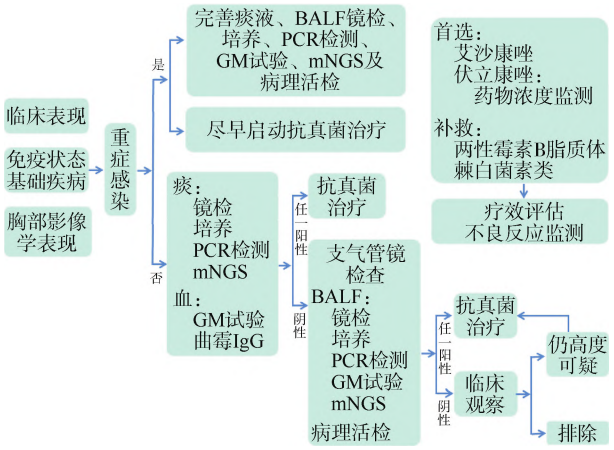


图 2　COPD 合并 IPA 诊治流程图

6　结语

总之，COPD 合并 IPA 在病理生理、临床表现、胸部影像学特点等方面不同于粒细胞减少、器官移植、重症病毒性肺炎合并肺曲霉病，因此中华医学会呼吸病学分会感染学组和 COPD 学组结合最新循证医学证据及临床经验初步构建了 COPD 罹患肺曲霉病的风险评估体系及临床诊疗方案。在临床实践中，医务人员应该在共识的框架下，不断探索和积累更多的循证医学证据，以做出对患者最有利的临床决策。

参考文献

[1] 中华医学会呼吸病学分会. 慢性阻塞性肺疾病伴肺曲霉病诊治和管理专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志，2024，47(7)：604 - 622.

[2] Janssens I, Lambrecht BN, Van Braeckel E. *Aspergillus* and the lung [J]. Semin Respir Crit Care Med, 2024, 45(1): 3 - 20.

[3] Okada N, Yamamoto Y, Oguma T, et al. Allergic bronchopulmonary aspergillosis with atopic, nonatopic, and sans asthma—factor analysis [J]. Allergy, 2023, 78(11): 2933 - 2943.

[4] Gu Y, Ye X, Wang Y, et al. Clinical features and prognostic analysis of patients with *Aspergillus* isolation during acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease[J]. BMC Pulm Med, 2021, 21(1): 69.

[5] Gu Y, Ye X, Liu Y, et al. A risk-predictive model for invasive pulmonary aspergillosis in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease[J]. Respir Res, 2021, 22(1): 176.

[6] Russo A, Tiseo G, Falcone M, et al. Pulmonary aspergillosis: an evolving challenge for diagnosis and treatment[J]. Infect Dis Ther, 2020, 9(3): 511 - 524.

[7] Bulpa P, Duplaquet F, Dimopoulos G, et al. Invasive pulmonary aspergillosis in chronic obstructive pulmonary disease exacerbations[J]. Semin Respir Crit Care Med, 2020, 41(6): 851 - 861.

[8] Poissy J, Rouzé A, Cornu M, et al. The changing landscape of invasive fungal infections in ICUs: a need for risk stratification to better target antifungal drugs and the threat of resistance[J]. J Fungi (Basel), 2022, 8(9): 946.

[9] Ali EM, Abdallah BM. Effective inhibition of invasive pulmonary aspergillosis by silver nanoparticles biosynthesized with *Artemisia sieberi* leaf extract [J]. Nanomaterials (Basel), 2021, 12(1): 51.

[10] Otu A, Kosmidis C, Mathioudakis AG, et al. The clinical spectrum of aspergillosis in chronic obstructive pulmonary disease[J]. Infection, 2023, 51(4): 813 - 829.

[11] Wong SSW, Venugopalan LP, Beaussart A, et al. Species-specific immunological reactivities depend on the cell-wall organization of the two *Aspergillus*, *Aspergillus fumigatus* and *A. flavus*[J]. Front Cell Infect Microbiol, 2021, 11: 643312.

[12] Dillon K, Garnick B, Fortier M, et al. The management of infectious pulmonary processes in the emergency department: pneumonia[J]. Physician Assist Clin, 2023, 8(1): 123 - 137.

[13] Chhabria M, Venugopal S, Pendela VS, et al. Invasive aspergillosis masquerading as multiple pulmonary nodules: a challenging diagnosis

[J]. Cureus, 2020,12(5):e8186.

[14] Hashim Z, Neyaz Z, Marak RSK, et al. Practice guidelines for the diagnosis of COVID-19-associated pulmonary aspergillosis in an intensive care setting[J]. J Intensive Care Med, 2022,37(8):985 - 997.

[15] 郭鹏豪,廖　康,伍众文,等. 侵袭性肺部真菌感染的实验室检测方法[J]. 中国临床新医学,2021,14(3):225 - 230.

[16] Lahmer T, Kriescher S, Herner A, et al. Invasive pulmonary aspergillosis in critically ill patients with severe COVID-19 pneumonia: results from the prospective AspCOVID-19 study[J]. PLoS One, 2021,16(3):e0238825.

[17] Sabino R, Simões H, Veríssimo C. Molecular detection of *Aspergillus*: application of a real-time PCR multiplex assay in tissue samples[J]. J Fungi(Basel), 2020,6(1):11.

[18] Chen F, Chen Y, Chi Y, et al. Diagnosis of invasive pulmonary fungal infections by a real-time panfungal PCR assay in non-neutropenic patients[J]. Medicine(Baltimore), 2023,102(51):e36385.

[19] Kidd SE, Chen SC, Meyer W, et al. A new age in molecular diagnostics for invasive fungal disease: are we ready? [J]. Front Microbiol, 2020,10:2903.

[20] Zhan W, Liu Q, Yang C, et al. Evaluation of metagenomic next-generation sequencing diagnosis for invasive pulmonary aspergillosis in immunocompromised and immunocompetent patients[J]. Mycoses, 2023,66(4):331 - 337.

[21] He Y, Geng S, Mei Q, et al. Diagnostic value and clinical application of metagenomic next-generation sequencing for infections in critically ill patients[J]. Infect Drug Resist, 2023,16:6309 - 6322.

[22] Li S, Qin J, Zhou P, et al. The clinical significance of in-house metagenomic next-generation sequencing for bronchoalveolar lavage fluid diagnostics in patients with lower respiratory tract infections[J]. Front Cell Infect Microbiol, 2022,12:961746.

[23] Lee MR, Chang HL, Chen YH, et al. Seroprevalence and prognostic value of *Aspergillus*-specific IgG among non-neutropenic invasive pulmonary aspergillosis patients: a prospective multicenter study[J]. Pneumonia(Nathan), 2024,16(1):28.

[24] Corbu VM, Gheorghe-Barbu I, Dumbravă AŞ, et al. Current insights in fungal importance—a comprehensive review[J]. Microorganisms, 2023,11(6):1384.

[25] 陈　恳,张相林,克晓燕,等.《伏立康唑个体化用药指南》解读[J]. 临床药物治疗杂志,2019,17(3):47 - 52,78.

[26] Niazi-Ali S, Atherton GT, Walczak M, et al. Drug-drug interaction database for safe prescribing of systemic antifungal agents[J]. Ther Adv Infect Dis, 2021,8:20499361211010605.

[27] Risum M, Vestergaard MB, Weinreich UM, et al. Therapeutic drug monitoring of isavuconazole: serum concentration variability and success rates for reaching target in comparison with voriconazole[J]. Antibiotics(Basel), 2021,10(5):487.

[28] Monzó-Gallo P, Chumbita M, Lopera C, et al. Real-life epidemiology and current outcomes of hospitalized adults with invasive fungal infections[J]. Med Mycol, 2023,61(3):myad021.

[29] Zhou ZX, Yin XD, Zhang Y, et al. Antifungal drugs and drug-induced liver injury: a real-world study leveraging the FDA Adverse Event Reporting System database[J]. Front Pharmacol, 2022,13:891336.

[30] Zhang T, Shen Y, Feng S. Clinical research advances of isavuconazole in the treatment of invasive fungal diseases[J]. Front Cell Infect Microbiol, 2022,12:1049959.

[31] Wu Z, Wang L, Tan L, et al. Diagnostic value of galactomannan in serum and bronchoalveolar lavage fluid for invasive pulmonary aspergillosis in non-neutropenic patients[J]. Diagn Microbiol Infect Dis, 2021,99(4):115274.

[收稿日期　2025 - 01 - 24][本文编辑　吕文娟　余　军]

本文引用格式

邓　嘉,李　力.《慢性阻塞性肺疾病伴肺曲霉病诊治和管理专家共识》解读[J]. 中国临床新医学,2025,18(2):120 - 124.